

WITSCHI CHRONOSCOPE X1 G3 사용 설명서



빠른 링크

[기기 설정 디스플레이 모드 다이어그램](#)

[측정 프로그램 표시/편집](#)

목차 목차 재할용

제공 품목

기기 설정

주전원 연결

연결 단자 X1 (G3) - MICROMATC 터치 스크린

메뉴 바 및 버튼

측면 툴바 디스플레이 모드 다이어그램 트

레이스 디스플레이 모드 바리오 디스플레이

모드 시퀀스 디스플레이 모드 폴라 디스플

레이 모드 스코프 디스플레이 모드

클라이언트 주소 및 피스 정보 입력

시간, 날짜 및 달의 위상 정보

화면 내용 내보내기 오류 메시지

TAB 프로그램 TAB 다

이어그램

TAB 트레이스 및 VARIO TAB 시퀀스

TAB 극좌표

TAB 공차 TAB 시스템

탭 시간

[탭 프로그램 탭 보안](#)

[탭 측정 리테이터 다이어그램](#)

[탭 트레이스 / 바리오 탭 시퀀스](#)

[탭 범위](#)

[탭 WiCoTrace 및 네트워크 보증 유지보](#)

[수 교정](#)

[적합성 선언](#)

[기타 매뉴얼 라이브러리 프로젝트](#)



 LEADING SWISS PRODUCTS

크로노스코프 X1 (G3)

사용 설명서



장치를 사용하기 전에 반드시 읽어 주십시오!

Witschi Electronic Ltd.

Bahnhofstrasse 26 3294 Büren

an der Aare 스위스

전화: +41 (0)32 - 352 05 00

팩스: +41 (0)32 - 351 32 92

인터넷: www.witschi.com

이메일: welcome@witschi.com

원본 매뉴얼 문서 번호 11.28D35e

버전 1.1

최종 수정일: 2016년 12월

1	안전 참고 사항	5
1.1	재활용	5
2	제품 설명.....	6
3	설치	7
3.1	배송 범위.....	7
3.2	기기 설정.....	7
3.2.1	전원 연결	7
3.3	연결 단자 X1 (G3) – MICROMAT C	8
4	작동	9
4.1	터치 스크린	9
4.2	메뉴 바 및 버튼.....	10
4.3	측면 도구 모음	12
5	표시 모드.....	14
5.1	표시 모드 다이어그램	14
5.2	추적 표시 모드.....	14
5.3	바리오 디스플레이 모드.....	15
5.4	시퀀스 표시 모드	15
5.5	폴라 디스플레이 모드.....	17
5.6	스코프 표시 모드	19
5.7	클라이언트 주소 및 물품 정보 입력	20
		21
5.8	시간, 날짜 및 달의 위상	21
5.9	정보	21
		22
5.10	화면 내용 내보내기	22
5.11	오류 메시지	22
6	측정 프로그램 표시/편집.....	24
6.1	탭 프로그램	25
6.2	탭 다이어그램	26
6.3	탭 트레이스 및 바리오.....	26
6.4	탭 시퀀스	27
6.5	탭 폴라.....	27
6.6	탭 공차	28
7	시스템 매개변수	29

7.1	탭 시스템	29
7.2	탭 시간	31
7.3	탭 프로그램	32
7.4	탭 보안	32
7.5	탭 측정	33
7.6	라이터 다이어그램	33
7.7	탭 트레이스 / 바리오	34
7.8	탭 시퀀스	34
7.9	탭 범위	35
7.10	WiCoTRACE 탭 및 네트워크	35
8	유지보수 및 고객 서비스	36
8.1	보증	36
8.2	유지보수	36
8.3	교정	36
9	기술 데이터	37
9.1	적합성 선언	39
10	부속품	39

1 안전 참조



본 설명서에 수록된 모든 내용을 주의 깊게 읽으시고, 제품의 올바른 사용 및 안전한 작동을 위해 운영 지침을 철저히 준수해 주십시오. 본 설명서는 기기 근처의 안전한 장소에 보관하고, 다른 사용자에게도 전달해 주십시오.

본 장비는 본 설명서에 명시된 목적과 용도로만 사용해야 하며, 설명된 바와 같이 그리고 본 설명서에 명시된 조건 하에서 설정 및 작동해야 합니다.

제조업체인 Witschi Electronic AG(CH - 3294 Büren a.A. Switzerland)는 본 지침을 준수하지 않거나 부적절한 취급으로 인해 발생할 수 있는 검사 장치, 시계 및/또는 인명 피해와 같은 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며, 어떠한 보증도 제공하지 않습니다!

1.1 재활용

이 전자 기기는 일반 생활 쓰레기로 버려서는 안 됩니다. 공공 수거소에서 수거하지 않는 경우, 판매처로 반납해 주십시오. 판매처에서는 법적 지침에 따라 적절하게 폐기할 것입니다. EU 내 장비 공급업체는 2005년 8월 13일 이후에 제조된 모든 기기를 무료로 회수하며, 동등한 성능의 새 기기를 구매하는 경우 구형 기기도 회수합니다.

축하합니다

올바른 선택을 하셨습니다.

기술적으로 신뢰할 수 있고 취급 및 조작이 간편한, 매우 정밀한 테스트 기기인 CHRONOSCOPE X1 (G3)를 구매하셨습니다.

사용 및 유지 관리에 관한 지침을 따르시면 이 새로운 기기를 오랫동안 만족스럽게 사용할 수 있습니다. 이 기기를 사용하는 것은 즐거움이자 수익성이 높은 일이 될 것입니다.

2 제품 설명

기계식 시계 테스트를 위한 최신 기술

Chronoscope X1(G3)는 제조, 수리 서비스 또는 시계 테스트 실험실에서 사용되는 최고급 기기입니다. 이 제품에는 10.4인치 컬러 터치 스크린이 장착된 터미널 X1(G3)와 Chronoscope 측정 전자 장치가 통합된 자동 Micromat C 마이크가 포함되어 있습니다. 6가지의 다양한 디스플레이 모드와 비트 소리의 그래픽 표현 기능을 제공합니다.

대형 터치 스크린을 통해 매우 직관적이고 간편한 조작이 가능합니다.

주요 특징:

- **화면 캡처(카메라 기능)**
카메라 키를 누르면 현재 화면 내용이 PNG 형식으로 연결된 USB 메모리에 저장됩니다.
- **사진 슬라이드 쇼**
JPG 형식의 사진 최대 99장을 스크린 세이버 시작/중지용으로 저장할 수 있습니다. 슬라이드 쇼는 10초마다 새로운 사진이 표시되도록 실행됩니다.
- **고객 주소 및 제품 정보**
메뉴 항목을 통해 고객 주소 및 상품 정보를 간편하게 입력할 수 있습니다. 원하는 경우, 선택한 데이터가 출력물에 표시되거나 캡처된 화면의 헤더로 PNG 파일로 저장됩니다. 고객 주소 및 상품 정보는 목록에 저장 및 불러올 수 있습니다.
- **달의 위상 표시**
표시 모드에서는 시간과 날짜와 함께 다음 정보를 포함한 달의 위상이 상징적으로 표시됩니다: 지난 신월 이후 경과 일수, 지난 신월, 보름달, 다음 신월.

3 INS 설치

3.1 제공 범위

기본 장비 구성은 다음과 같습니다:

- 컬러 터치스크린이 장착된 X1 (G3) 단말기
- 터치스크린용 펜
- 터미널 X1 (G3)용 범용 AC 어댑터 100 – 240 V~
- Witschi 프린터용 프린터 케이블
- 23x23 cm 마이크로파이버 천
- 터미널 X1 (G3)용 방진 커버
- 자동 마이크 Micromat C
- 230 V~ 또는 120 V~용 전원 어댑터
- USB 케이블
- Micromat C용 방진 커버
- 보증서, 설치 안내서, 사용 설명서(5개 국어)

3.2 악기 설정

경고:

장치를 설치할 때는 디스플레이의 가독성에 악영향을 미치는 극히 높은 온도의 장소나 직사광선이 닿는 곳을 피하십시오. 큰 소음은 마이크의 신호 수신을 방해하므로, 소음이 심한 기계, 확성기, 특히 초음파 세척 장비로부터 적당한 거리를 유지해야 합니다.

3.2.1 의 전원 연결

X1(G3) 단자에 전원은 100–240 V~의 주전원 전압용 범용 AC 어댑터를 통해 공급됩니다. Micromat C의 전원은 230 V~(범위 210 V~ - 240 V~) 또는 120 V~(범위 110 V~ - 130 V~)의 주전원 어댑터를 통해 공급됩니다.



처음 연결하기 전에 전원 어댑터의 전압이 사용 중인 전원의 전압과 일치하는지 확인하십시오.

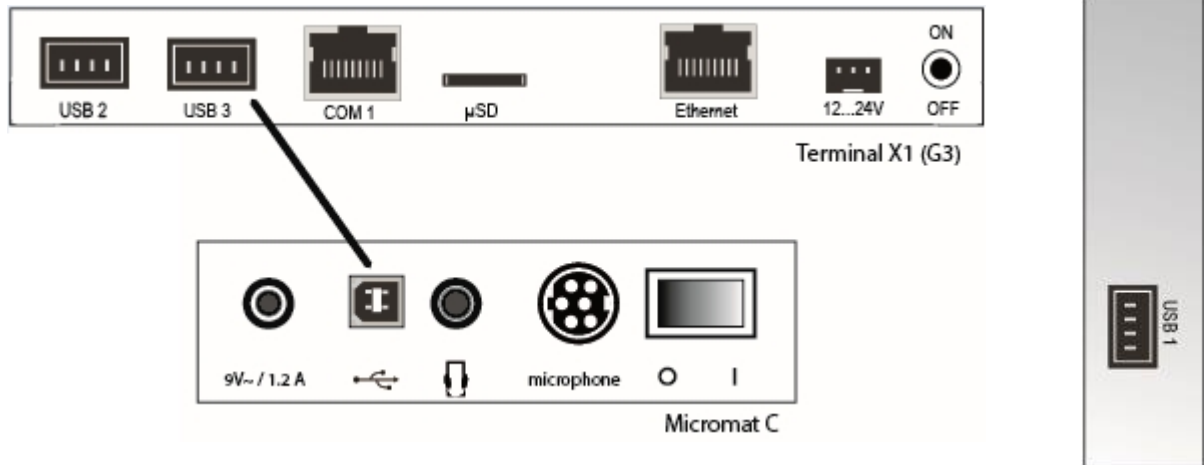
오직 정품 어댑터만 사용하십시오!

전원 어댑터를 후면 패널의 적절한 소켓에 연결하고, USB 케이블을 사용하여 X1 (G3) 단자를 Micromat C에 연결하십시오. 있는 경우, 열전사 프린터 740RS232(별매)도 연결하십시오.

3.3 ~~연결~~(7페이지) 장을 참조하십시오.

휴가 등 장기간 기기를 사용하지 않을 때는 전원 어댑터를 콘센트에서 분리하는 것이 좋습니다.

3.3 연결 터미널 X1(G3) – Micromat C



단자 X1 (G3)

USB 1, USB 2, USB 3	Micromat C 및 메모리 스틱, 블루투스 dongle, 컴퓨터 마우스 등을 위한 USB 인터페이스.
μSD 	마이크로 SD 카드 슬롯
COM 1 	열전사 프린터용 인터페이스 프린터는 COM 1 인터페이스에만 연결하십시오!
이더넷	네트워크 인터페이스.
12-24V 	범용 어댑터용 연결 소켓 (100~240V, 1.5A, 50~60Hz)
	장비의 전원을 켜고 끄는 메인 스위치

Micromat C

9V~ / 1.2A	전원 어댑터용 연결 소켓, 230V~ 또는 120V~
	X1(G3) 단자용 USB 인터페이스
	이어폰(별매) 연결 소켓
마이크	스탠드 마이크(별매)용 연결 소켓
O 1	장비의 전원을 켜고 끄는 메인 스위치

4 0 작동

테스트할 시계를 크라운이 신호 센서의 금속 리드 사이에 오도록 마이크 위에 놓으십시오.

LED **신호가** 시계의 박동 리듬에 맞춰 깜빡이며, 시계 신호가 수신되었음을 나타냅니다. 다이어그램 추적이 자동으로 시작됩니다.

4.1 화면 터치

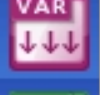
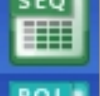
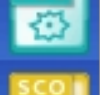
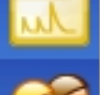
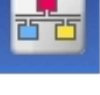
전원이 켜지면 Chronoscope X1 (G3)은 전원이 꺼지기 전과 동일한 측정 모드로 돌아갑니다.

터치 스크린의 큰 버튼은 손가락이나 펜으로 터치하면 작동합니다.

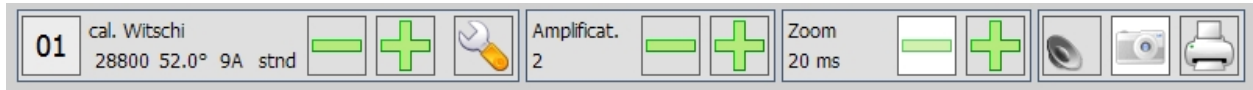
4.2 메뉴 바와 ‘’ 버튼

메인 화면 주변의 버튼들은 기능별로 분류된 메뉴 바에 배치되어 있습니다

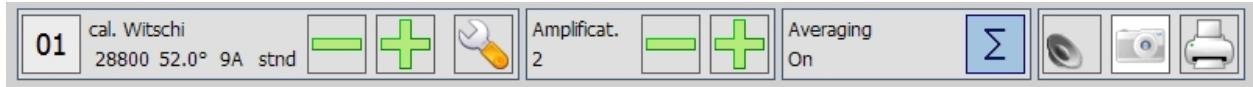


	다이아그램 표시 모드
	트레이스 표시 모드 바리오
	표시 모드
	시퀀스 표시 모드 폴라 표시 모드 스코
	
	프 표시 모드
	고객 및 시계 데이터, 코멘트 등을 입력하기 위한 것입니다. 시스템 매개변수
	시간, 날짜 및 달의 위상 다양한 정보
	
	장치가 네트워크에 연결되어 있을 때 WiCoTrace 데이터베이스에 액세스
	

스코프 시스템 매개변수 설정을 위한 툴바 **모드: Scope 1**



스코프 시스템 매개변수 설정을 위한 툴바 **모드: 스코프 2**



선택한 색상으로 현재 프로그램 번호 표시. 이 버튼을 누르면 모든 프로그램의 개요가 열립니다

더하기 및 빼기 버튼을 사용하여 다음 또는 이전 프로그램을 선택할 수 있으며, 버튼을 길게 누르면 프로그램 번호가 자동으로 증가하거나 감소합니다. 증폭값과 줌 기능도 더하기 및 빼기 버튼으로 조정할 수 있습니다.

프로그램 선택 버튼: 선택한 프로그램의 개별 측정 매개변수를 조정하기 위한 버튼입니다. 이를 위해 전체 프로그램 목록을 불러올 수 있습니다.

평균화 모드를 켜거나 끄는 버튼입니다. 테스트 모드 **Scope 2**에서만 활성화됩니다. 5.6절 **Scope 디스플레이 모드**(18페이지)를 참조하십시오.

스피커 버튼: Micromat C의 오디오 출력을 켜거나 끕니다.

카메라 버튼: 이 버튼을 누르면, USB 스틱이 삽입되어 있는 경우 화면 내용의 사본(PNG 파일)이 USB 스틱에 저장됩니다. 데이터는 "Witschi\Chronoscope_X1\Capture" 디렉터리에 "**Snapshot_NN.png**"라는 파일 이름으로 저장됩니다. **NN**은 01부터 99까지 순차적으로 증가합니다.

인쇄 버튼: 측정 프로세스가 실행 중일 때 Witschi 열전사 프린터로 현재 화면을 인쇄할 수 있습니다.

현재 증폭값은 **Amplificat** 섹터에 표시됩니다. 이 값은 더하기 및 빼기 버튼을 사용하여 조정할 수 있습니다. 선택한 프로그램이 설정된 증폭값을 자동으로 사용하는 것은 아닙니다. 영구적인 변경을 원할 경우 **프로그램 선택**에서 수행해야 합니다.

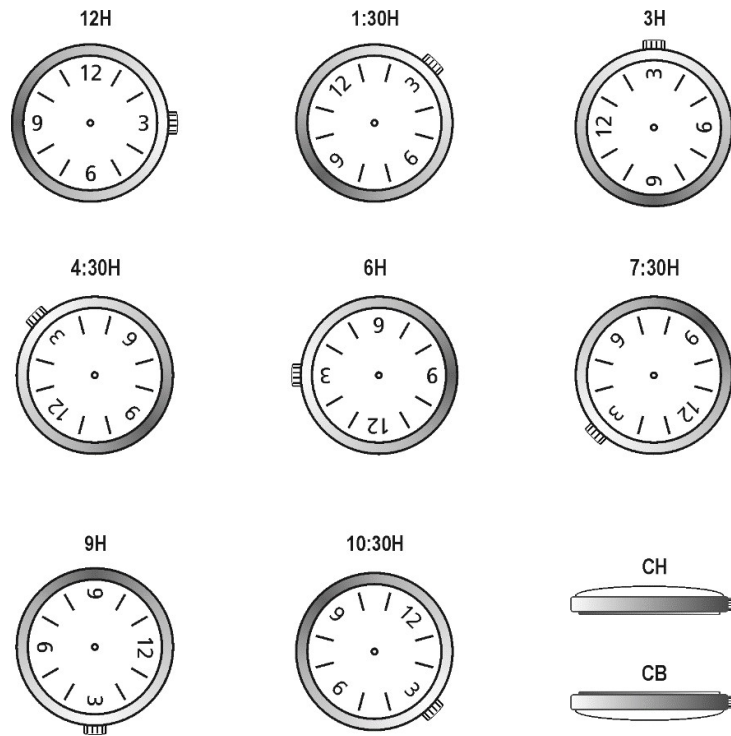
I 중요 정보:

"Amplificat." 영역을 터치하면 리프트 각도 및 테스트 모드 기능을 직접 선택할 수 있습니다. " " 및 " " 버튼을 사용하여 해당 매개변수를 조정할 수 있습니다. 선택된 기능과 매개변수 설정은 노란색 배경으로 표시됩니다.

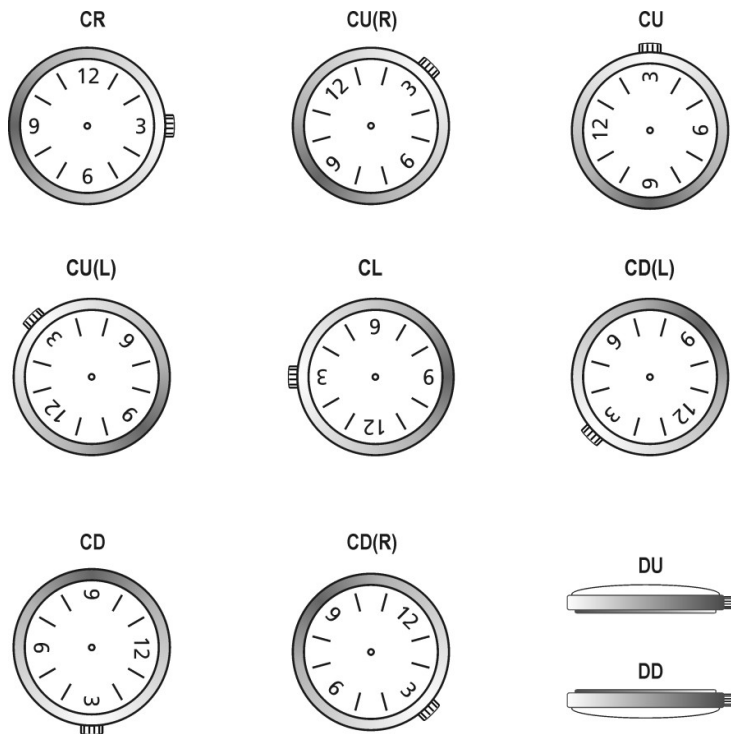
4.3 측면 도구 모음

- 중지 버튼: 측정 일시 중지 
- 시작 버튼: 측정 시작 또는 계속 
- 재설정 버튼: 현재 측정을 다시 시작합니다.
SEQ 테스트 모드에서는 제외 
- 왼쪽 버튼: 선택된 디스플레이 모드에 따라 기능이 달라집니다 
- 오른쪽 버튼: 선택된
선택된 디스플레이 모드에 따라 달라집니다 
- 위치 버튼: 현재 테스트 위치를 표시합니다. 해당 버튼을 클릭하여 원하는 테스트 위치를 직접 선택할 수 있습니다. 그러면 MMC가 원하는 위치로 전환됩니다. 회전 중에는 측정이 일시 중지됩니다. 테스트 위치 간 전환은 MMC의 조이스틱을 사용하여 수행할 수도 있습니다.
- 참고
측정 주기에 중간 테스트 위치가 포함되지 않은 경우, "시퀀스" 테스트 모드에서는 6개의 위치만 표시됩니다.





테스트 위치의 현재 표시



5 의 디스플레이 모드

5.1 디스플레이 모드 다이어그램

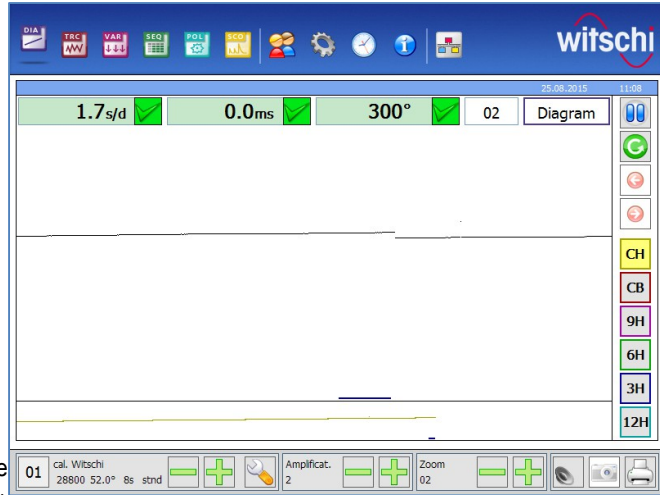


측정 과정 동안 박동수 편차 및 박동 오차에 대한 측정값이 지속적으로 표시됩니다. *더하기* 및 *빼기* 버튼(확대/축소)을 눌러 그래프의 기울기를 변경할 수 있습니다(1, 2, 4, 8 및 16배).

박동수 편차, 진폭 및 박동 오차에 대한 측정값은 숫자로 표시됩니다. 측정이 일시 중지되면 마지막으로 측정된 결과가 계속 표시됩니다.

에서 측정을 충분히 오랫동안 수행한 경우, 최근 8페이지의 데이터가 현재 그래프 아래에 작은 형식의 스트립으로 표시됩니다.

충분히 오랫동안 측정을 수행한 경우, xml-ph-0000@deepl.inte . 측정이 일시 중지된 경우, *왼쪽* 버튼으로 마지막 페이지 중 하나를 선택할 수 있습니다. 및 *오른쪽* 버튼. 원하는 페이지를 직접 터치하면 확대된 화면으로 볼 수도 있습니다.



5.2 트레이스 표시 모드



이 표시 모드는 바리오(Vario) 표시 모드와 결합되어 있습니다. 측정 중이거나 일시 정지 중에 두 모드 간을 전환할 수 있습니다.

주파수 편차와 진폭이 연속적으로 기록됩니다. *플러스* 및 *마이너스* 버튼을 사용하여 확대 및 축소(1배에서 8배까지)할 수 있습니다.

심박수 편차, 진폭 및 박동 오차에 대한 측정값이 수치로 표시됩니다. 측정이 일시 중지되면 마지막으로 측정된 결과가 계속 표시됩니다. 측정 시간이 종료되면 평균값이 수치로 표시됩니다.



5.3 바리오 디스플레이 모드



Vario 디스플레이 모드는 더 긴 시간 범위에 걸쳐 심박수와 진폭의 안정성을 측정합니다.

측정 과정 동안 박동수와 진폭과 관련된 다음 측정값이 지속적으로 업데이트됩니다: 최소 및 최대 측정값, 평균, 표준 편차, 경과 측정 시간 및 현재 측정값.

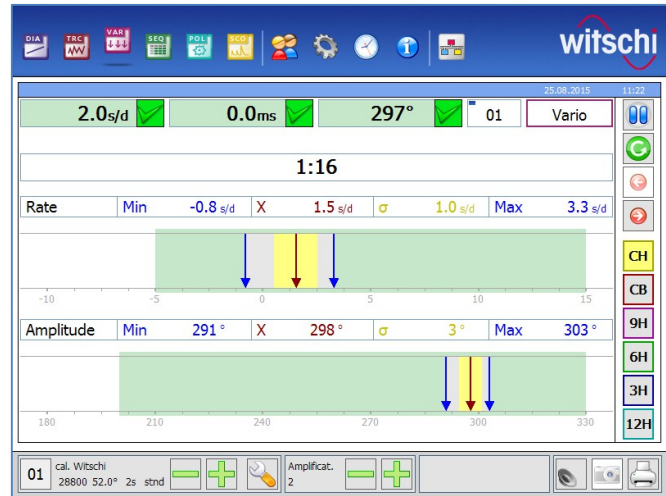
속도 편차, 진폭 및 비트 오차에 대한 측정값이 수치로 표시됩니다. 측정이 일시 중지되면 마지막으로 측정된 결과가 계속 표시됩니다.

측정 시간이 끝날 때 평균값이 숫자로 표시됩니다.

박동 수 품질 확인:

품질 평가는 분석된 두 가지 진동수 값을 해석하여 이루어집니다.

- 의 수직 화살표로 표시된 최소 및 최대 진동수 값 간의 차이는 시계 상태의 품질 지표입니다. 이 차이가 작을수록 진동수 안정성이 우수합니다.
- 평균값 **X**는 시계 무브먼트의 조정 품질을 나타내는 지표입니다.
- σ (시그마)는 모든 순간 진동수와 진폭 측정값의 표준 편차(68.2%)를 나타냅니다. (1 시그마 = $\pm 34.1\%$ = 68.2%)



5.4 시퀀스 표시 모드

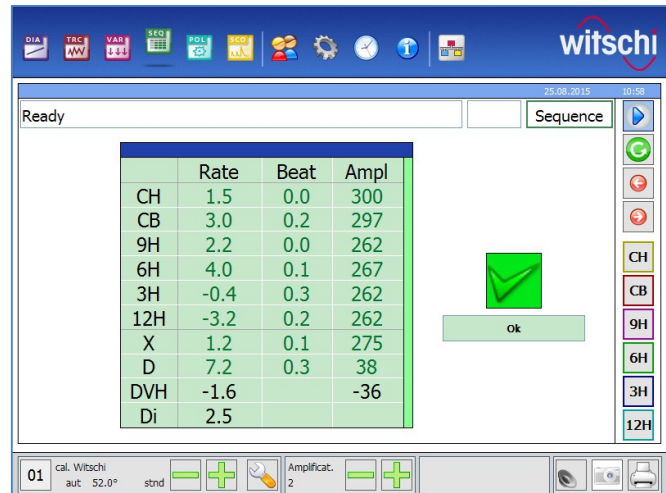


이 모드에서는 최대 10개의 테스트 위치를 포함하는 측정 주기를 정의할 수 있습니다. 측정 주기는 Micromat C에서도 시작할 수 있습니다.

왼쪽 및 오른쪽 버튼을 사용하여 측정 주기 중 또는 측정 주기 후에 다이어그램, 트레이스, 바리오 및 시퀀스 형식 중 하나를 선택할 수 있습니다.

속도, 진폭 및 비트 오차에 대해 다음과 같은 측정 결과가 계산됩니다:

- 각 테스트 위치별 평균
- **X**: 모든 테스트 위치의 평균
- **D**: 측정된 최대값과 최소값 간의 차이.
- **DVH**: 심박수 및 진폭에 한함. 모든 수직 테스트 위치의 평균과 모든 수평 테스트 위치의 평균 간의 차이.
- **Di**: 속도 전용. 6H와 CH 테스트 위치 간의 차이.



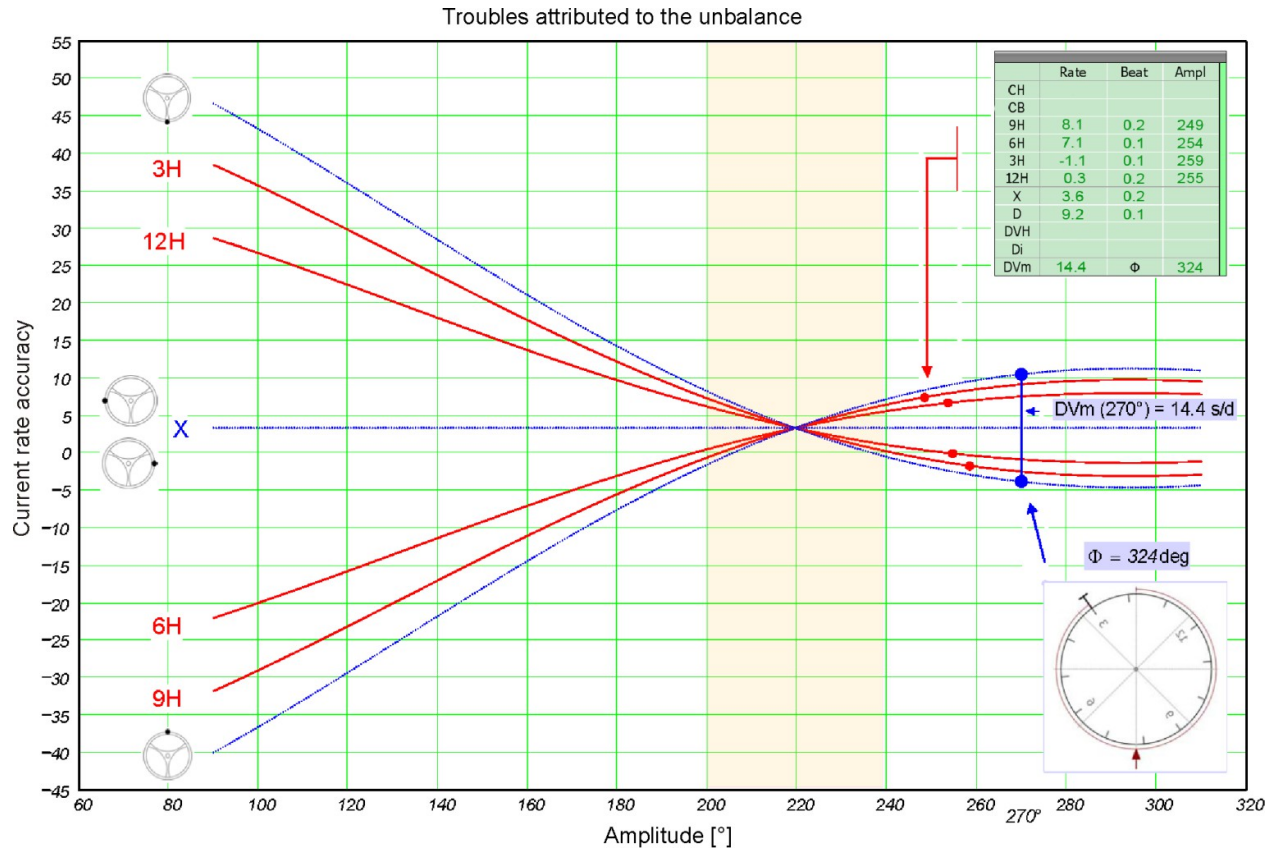
- **DVm:**

불균형 크기에 비례하여 표준화된 속도 차이. 즉, 진동수의 불균형으로 인해 발생하는 이론적 최대 속도 차이로, 진폭 270°에서 불균형이 수직선 상단 또는 하단에 위치한 두 수직 위치에서 측정된 값.

- **Φ:**

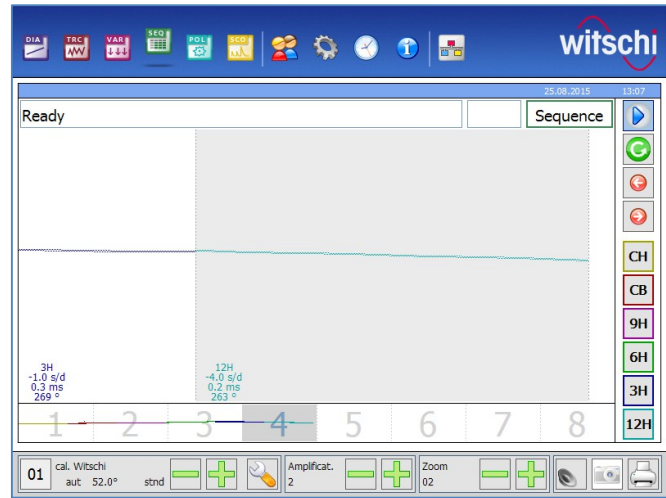
시계가 수직 위치에 있습니다. 밸런스 휠 상의 불균형 지점 위치를 표시합니다(깜빡임).

즉, 축의 회전 각도는 3시 방향을 기준으로 합니다.



측정 주기 동안 테스트 위치와 측정된 진도 정확도가 표시됩니다.

측정 주기가 종료된 후 “다이어그램” 표시 모드에서 테스트 위치와 함께 진동수 정확도, 박동 오차 및 진폭의 수치 측정값이 나타납니다.



5.5 극좌표 표시 모드



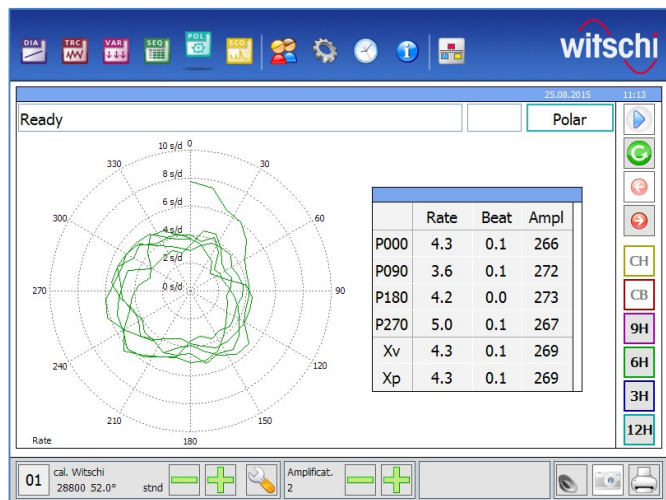
POLAR 디스플레이 모드는 극좌표 다이어그램으로 진동 안정성을 나타냅니다. 투르비옹 시계의 한 바퀴 회전(회전 시간)은 다이어그램상의 한 바퀴 회전에 해당합니다. 특정 각도에 대한 진동수, 박동 오차 및 진폭의 평균값이 계산되어 표시됩니다. 이제 시계 제작자는 밸런스 휠의 무게 중심을 결정할 수 있습니다.

먼저 원하는 시작 위치(9시, 6시, 3시 또는 12시)를 선택해야 합니다.

↓MMC의 **시작** 버튼을 누르면 시작 위치인 6시 방향으로 자동으로 이동합니다.

시작 위치에 도달하면, 측정 주기를 시작하기 전에 안정화 시간을 기다려야 합니다(예: 60초의 회전 시간=투르비옹 케이스의 반 바퀴 회전 시 30초의 안정화). 그런 다음 다음을 통해 주기를 시작합니다:

- ↓MMC의 **시작** 버튼 또는
-  X1의 버튼



중요!

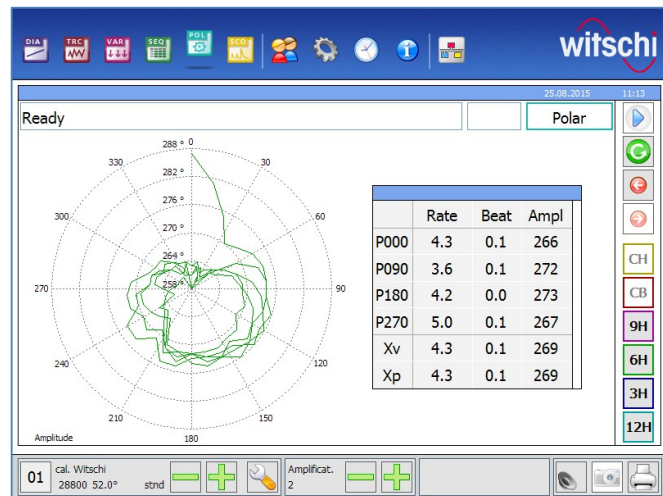
측정 시간은 최소한 투르비옹의 회전 시간만큼이어야 합니다.

투르비옹이 5회 완전히 회전하는 시간에 해당하는 측정 시간을 권장합니다(6.5절, 26페이지 참조).

첫 번째 측정 결과는 자동으로 P000 값에 할당됩니다. 따라서 측정을 반복할 수 있으며, 사용자는 보이는 밸런스 휠을 기준으로 시작점을 정하고 항상 동일한 조건에서 측정을 시작해야 합니다(그림 참조).

두 개의 화살표 버튼을 사용하여

진동 정밀도와 진폭 표시를 전환할 수 있습니다.



결과:

	Rate	Beat	Ampl
P000	4.3	0.1	266
P090	3.6	0.1	272
P180	4.2	0.0	273
P270	5.0	0.1	267
Xv	4.3	0.1	269
Xp	4.3	0.1	269

- **P000:** 측정 시작 시점의 결과 평균값
- **P090:** 투르비옹 케이지를 90° 회전한 후의 결과값 평균
- **P180:** 투르비옹 케이지를 180° 회전한 후의 결과 평균값
- **P270:** 투르비옹 케이지를 270° 회전한 후의 결과 평균값
- **Xv:** P000, P090, P180 및 P270의 네 가지 결과값의 평균값
- **Xp:** 전체 측정 시간 동안의 모든 결과값의 평균값

5.6 스코프 표시 모드

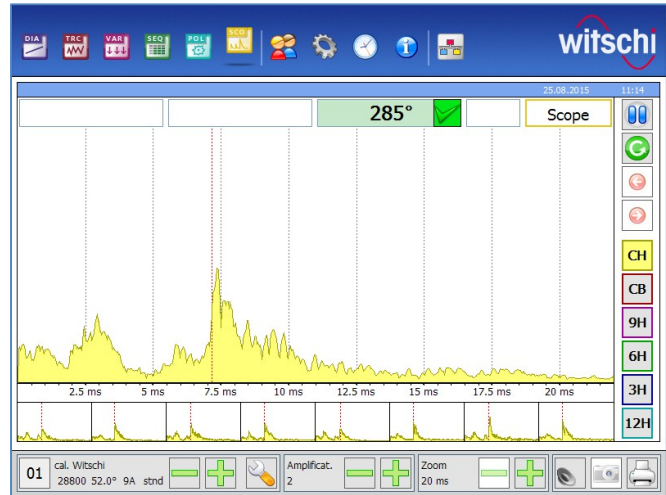


모드: 스코프 1

이 모드에서는 시계의 음향 박동 소음이 그래픽으로 표시됩니다. 틱(tick)과 톡(tock)이 항상 번갈아 표시됩니다.

좌/우 버튼을 사용하여 20ms, 200ms 또는 400ms의 시간 범위를 선택할 수 있습니다.

충분히 오랜 시간 동안 측정이 수행된 경우, 최근 8개의 박동 소리가 현재 박동 소리 아래에 작은 형식의 스트립으로 표시됩니다. 원하는 박동 소리를 직접 터치하여 큰 형식으로 표시할 수도 있습니다.

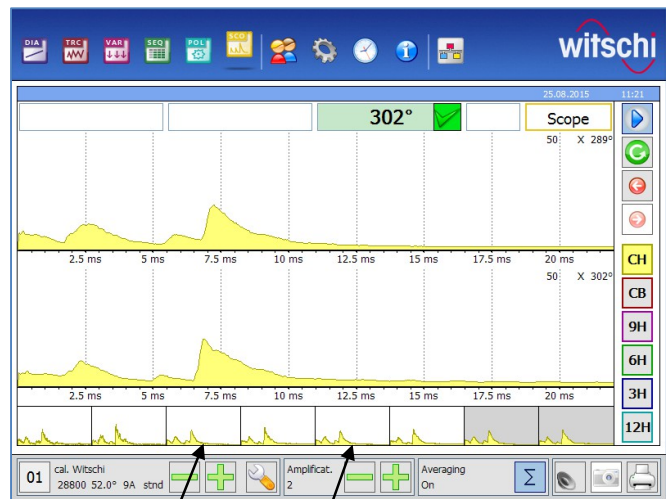


모드: 스코프 2

이 모드에서는 Σ 버튼을 사용하여 평균화를 켜고 끌 수 있습니다. 시간 범위는 20ms로 고정되어 있습니다. 두 개의 수평 축에 비트 노이즈(틱 및 톡)가 표시됩니다.

평균화 모드가 꺼져 있으면 비트 노이즈가 지속적으로 기록됩니다.

평균화 모드가 켜져 있으면, 일정량의 비트 노이즈에 대한 그래픽 표시가 평균화됩니다.



측정 주기의 지속 시간은 박동 수와 선택한 간격에 의해 결정됩니다. 50개의 틱(Tic) 및 50개의 톡(Tac) 간격이 지나면 완료됩니다. 그런 다음 각 가로축에 진폭의 평균값이 표시됩니다. 틱(Tic)이 어느 가로축에, 톡(Tac)이 어느 가로축에 할당되었는지는 알 수 없습니다.

그림 3을 클릭하면 10회 간격 후의 평균값이 표시되고, 그림 5를 클릭하면 20회 간격 후의 평균값이 표시됩니다.

신호의 **평균화**는 반복적인 신호에서 노이즈를 줄일 수 있는 과정입니다. 가산 중첩을 통해 신호는 증폭되지만, 무작위 노이즈의 중첩은 이득을 가져오지 않습니다. 전반적으로 신호 대 노이즈 비율이 개선됩니다.

5.7 고객 주소 및 물품 정보 입력



여기에서 고객 주소 및 물품 정보를 저장할 수 있습니다. '없음', '표준' 또는 '확장' 중에서 선택할 수 있습니다.

'표준' 또는 '확장' 모드가 활성화된 경우, 해당 정보는 내보낸 화면 내용 및 인쇄 프로토콜에 헤더로 표시됩니다.

표준 모드에서 가능한 입력 옵션: 24자

1, 2, 3행: 각 24자



표시된 개수 정보를 삭제합니다.

작품 정보의 저장 및 불러오기는 확장 모드에서만 가능합니다.

확장 모드에서 가능한 입력 옵션

보증: 예 또는 아니요

다른 모든 입력 필드의 경우 각 24

자.

이 모드에서는 고객 주소 및 물품 정보 데이터를 저장하거나, 저장된 고객 주소 및 물품 정보를 열 수 있습니다.



표시된 고객 주소 또는 화물 정보를 삭제합니다.

고객 주소 및 물품 정보 저장



를 눌러 "고객 주소 저장" 또는 "물품 정보 저장" 창을 표시합니다. 목록에서 할당되지 않은 고객 주소 또는 물품 정보(01: ~ 99:)를 하나 선택하고 **Take over**를 누릅니다.

이미 할당된 주소 번호를 선택하여 덮어쓸 수도 있습니다.

클라이언트 주소 및 피스 정보 불러오기



를 눌러 "클라이언트 주소 불러오기" 또는 "패킷 정보 불러오기" 창을 표시합니다.

목록에서 원하는 클라이언트 주소 또는 소포 정보(01: ~ 99:)를 선택하고 **Take over**를 누르십시오. 로드된 클라이언트 주소와 관련 소포 정보는 편집할 수도 있습니다.

5.8 시간, 날짜 및 달의 위상



이 모델()에서는 시간 및 날짜가 아날로그 및 디지털 형식으로 표시됩니다. 15초마다 반복되는 신호음을 선택적으로 켤 수 있습니다. 매 분의 마지막 5초가 되면 시간 신호가 발생합니다. 현재 달의 위상은 다음 정보와 함께 기호로 표시됩니다: 지난 신월 이후 경과 일수, 지난 신월, 보름달 및 다음 신월.

주의!

X1(G3) 단말기의 내장 시계는 쿼츠 시계만큼 정확하지 않습니다. 시계의 정확도에 미치지 못합니다. 따라서 자주 점검하고, 필요한 경우 기기가 네트워크에 연결되어 있는 경우, 인터넷을 통해 시간 서버(NTP)와 날짜를 조정할 필요가 없습니다.



5.9 정보



다음 정보를 표시합니다:

- 소프트웨어 버전.
- 네트워크 연결용 MAC 주소.
- 네트워크에 연결되었을 때의 IP 주소.
- Micromat C의 펌웨어 버전 및 일련 번호(장치가 연결되어 있고 전원이 켜져 있어야 함).
- Micromat C의 보정 날짜 및 값 (장치가 연결되어 있고 전원이 켜져 있어야 함).
- 연결된 블루투스 등글용 버전

5.10 화면 내용 내보내기

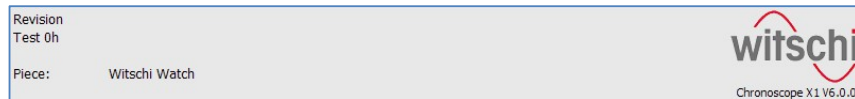


'Data': 매개변수 설정에 따라 PNG 파일 표시 상단에 다음 헤더 중 하나가 나타납니다.

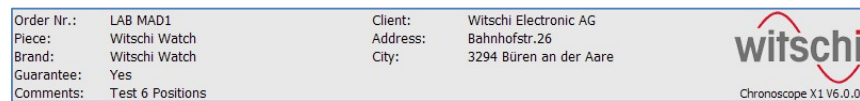
없음



표준



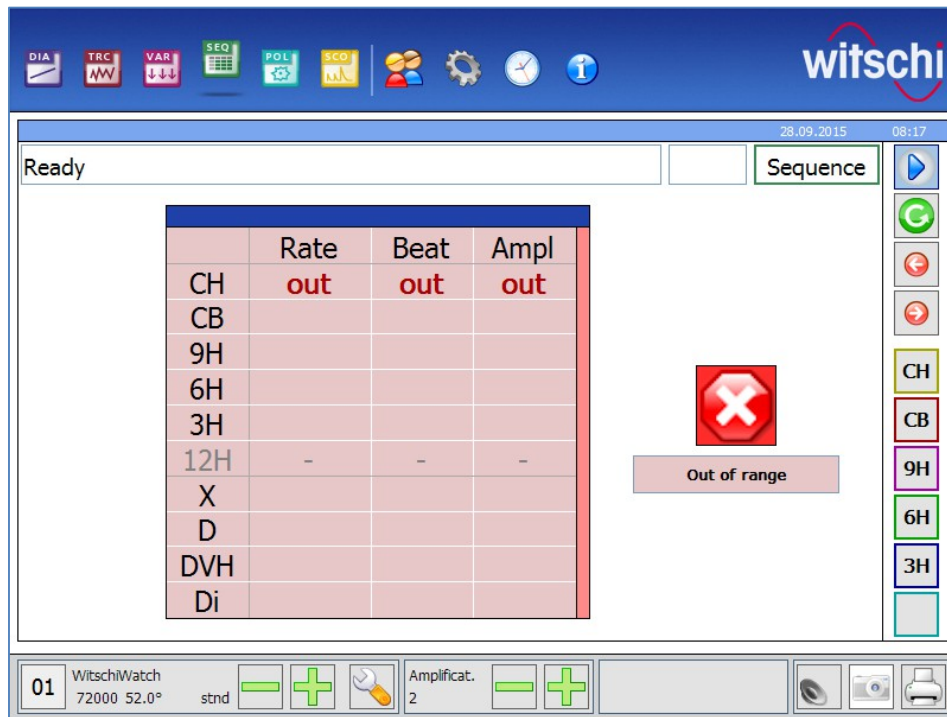
확장



5.7장 '클라이언트 주소 및 부품 정보 입력', 20페이지 참조

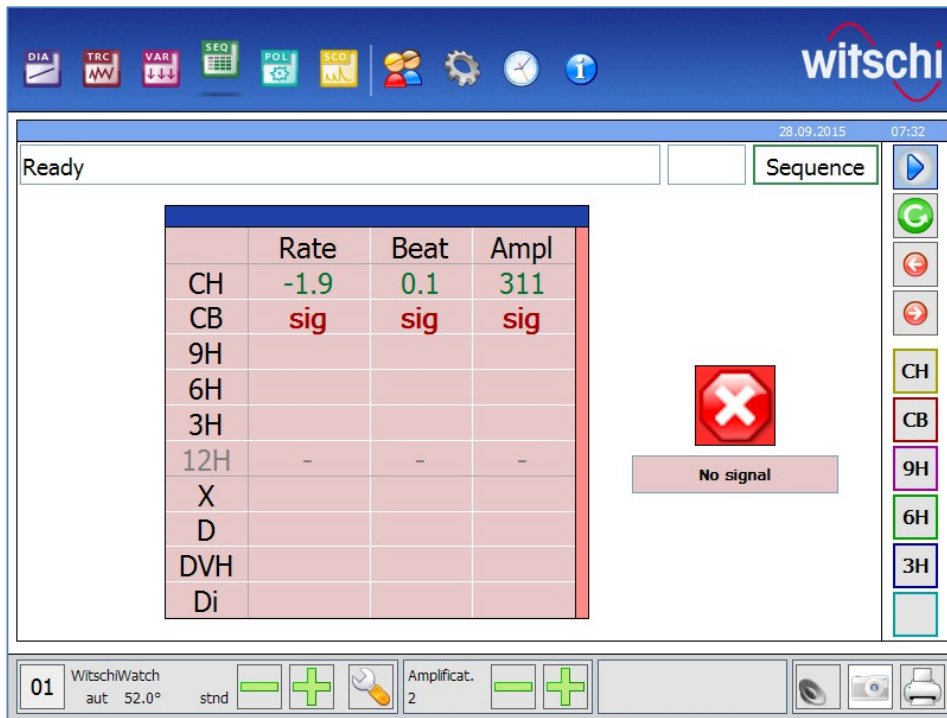


5.11 오류 메시지



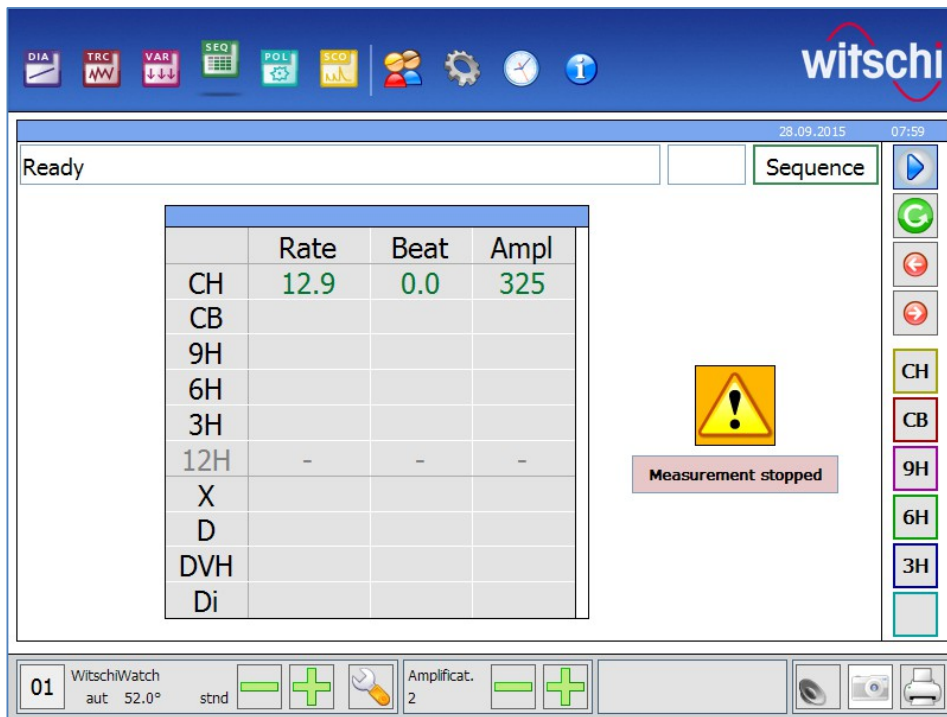
범위 초과:

이 메시지는 예를 들어, 움직임의 신호가 사전 설정된 허용 오차 또는 비트 수 범위를 벗어날 때 나타납니다. 이 경우, H/T 수 모드를 "자동"으로 조정하고 제조업체 사양에 따라 허용 오차를 선택하십시오.



신호 없음:

이 메시지는 Micromat C의 마이크가 시계 무브먼트로부터 신호를 수신하지 못할 때 나타납니다



측정 중지:

이 메시지는 일시 정지 버튼  으로 측정이 중지되었거나, Micromat C의 시작 및 위치 조절 노브  이 중단된 경우 이 메시지가 나타납니다.

6 측정값 표시/편집 프로그램



버튼을 누르면 현재 프로그램이 표시됩니다. 진행 중인 모든 측정은 중단됩니다. 이를 통해 선택한 프로그램의 측정 매개변수를 편집할 수 있습니다.

The screenshot shows the Witschi software interface. At the top right is the 'witschi' logo. The main window is divided into two sections: 'Program' and 'Diagram'.
In the 'Program' section, there are fields for 'Program:' (01), 'Name:' (cal. Witschi), 'Color:' (empty), 'Beat number:' (Aut), 'Lift angle:' (52.0 °), 'Amplification:' (2), and 'Test mode:' (Standard). There are also buttons for minus, plus, and a list icon.
In the 'Diagram' section, there is a field for 'Integration time:' (8 s). To the left of this section is a vertical list of tabs: 'Trace', 'Vario', 'Sequence', 'Polar', and 'Tolerances'.
At the bottom of the window, there are four buttons: 'Default', 'Save', 'Cancel', and 'Take over'.



를 누르면 모든 프로그램 목록이 열립니다. 목록에 있는 모든 프로그램을 직접 선택할 수 있습니다. *더하기* 및 *빼기* 버튼을 사용하여 다음 또는 이전 프로그램을 선택할 수 있습니다.

사용 가능한 탭과 관련된 편집 기능은 아래에 설명되어 있습니다. 원하는 탭과 입력 필드는 해당 부분을 터치하여 열 수 있습니다.

6.1 프로그램 탭

편집할 입력 필드는 해당 필드를 터치하여 접근할 수 있습니다. 입력 필드의 기능에 따라 키보드, 숫자 키패드 또는 적절한 기능 키가 표시됩니다.

설명

프로그램:	원하는 프로그램 번호(01~99)를 직접 선택하고 입력합니다.
이름:	프로그램에 할당된 이름은 최대 12자까지 입력할 수 있습니다.
색상:	원하는 경우 프로그램 번호를 다음 색상 중 하나로 강조 표시할 수 있습니다: 흰색, 주황색, 노란색, 빨간색, 녹색 또는 파란색.
비트 수:	비트 수는 3600~72000 b/h 및 360,000 b/h 범위 내에서 설정할 수 있습니다. 자동: 박동 수를 자동으로 산출합니다. 수동: 박동 수를 수동으로 입력할 수 있습니다. 주파수: 박동 수에 대한 자동 계산(주파수 편차 = 0 s/d).
리프트 각도:	리프트 각도가 테스트 대상 시계와 일치하는지 확인하는 것이 중요합니다. 설정 범위는 10.0°에서 90.0°까지입니다.
진폭:	신호 진폭은 4단계로 제공됩니다: 1 = 가장 약한 진폭, 4 = 가장 강한 진폭. 특별한 문제가 없는 시계의 경우 2로 설정하는 것을 권장합니다.
테스트 모드:	적절한 모드 선택. 진동수: 오직 진동수 측정만 수행됩니다. 이 테스트 모드를 사용하면 실린더, 듀플렉스 또는 크로노미터 탈진기를 장착한 시계는 물론, 진동 소리가 불량하거나 비정상적인 시계의 진동수도 측정할 수 있습니다. 표준: 스위스 레버 이스케이프먼트를 장착한 시계용 모드입니다. 특수 1: 코액셀 이스케이프먼트를 장착한 시계용 모드입니다. 스페셜 2: AP 탈진기를 장착한 시계용 모드. 스페셜 4: 스위스 레버 이스케이프먼트를 장착한 시계를 측정하기 위한 특정 진폭 필터가 적용된 모드입니다. 표준 모드에서 360°의 진폭이 측정될 경우 이 모드를 사용하는 것이 좋습니다. 스페셜 6: 크로노그래프 "Foudroyante"용 모드. 주의! 다른 테스트 모드는 아직 활성화되지 않았으며, 예비 모드입니다.

6.2 탭 다이어그램

D 설명

적분 시간:	다이어그램 표시 모드에서 수치 결과를 사용할 적분 시간 선택. 선택: 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 120, 180 및 240초. 4A는 선택할 수도 있습니다(= 4회 진동).
---------------	--

6.3 탭 트레이스(Tab Trace) 및 탭 바리오()

설명

적분 시간:	트레이스 및 바리오 모드에서 수치 측정 결과가 계산되는 시간. <i>자동</i> 또는 4A 적분 시간 선택. <i>자동</i> 모드: <table> <tr> <td>측정 시간</td><td>적분 시간 0 – 2시간</td></tr> <tr> <td></td><td>2초</td></tr> <tr> <td>2 – 8시간</td><td>10초</td></tr> <tr> <td>8 – 40시간</td><td>30초</td></tr> <tr> <td>40시간부터</td><td>60초</td></tr> </table> 4A 모드: <table> <tr> <td>측정 시간</td><td>적분 시간 4초 – 8분</td></tr> <tr> <td></td><td>4A</td></tr> </table> 측정 결과는 4회 진동마다 계산되어 표시됩니다.	측정 시간	적분 시간 0 – 2시간		2초	2 – 8시간	10초	8 – 40시간	30초	40시간부터	60초	측정 시간	적분 시간 4초 – 8분		4A
측정 시간	적분 시간 0 – 2시간														
	2초														
2 – 8시간	10초														
8 – 40시간	30초														
40시간부터	60초														
측정 시간	적분 시간 4초 – 8분														
	4A														
측정 시간: 	측정 시간은 숫자 키패드를 사용하여 입력할 수 있습니다. <i>자동</i> 적분 시간: 4초부터 최대 99시간 59분 58초까지. 4A 적분 시간의 경우: 4초부터 최대 8분까지. 권장 사항: 4A 적분 시간의 사용은 실험실 측정으로 제한해야 합니다.														

6.4 시퀀스 탭

설명

VV/HH 안정화 시간:	수직 또는 수평 테스트 위치 내의 변화에 필요한 안정화 시간을 2초에서 최대 2분까지 선택합니다.
안정화 시간 VH/HV:	수직 시험 위치에서 수평 시험 위치로, 또는 그 반대로 전환하는 데 필요한 안정화 시간을 2초에서 최대 2분 사이에서 선택합니다.
측정 시간:	4초에서 최대 10분까지의 측정 시간을 입력할 수 있습니다. 의 적분 시간은 2초로 설정되어 있습니다.
위치:	일부 사전 정의된 측정 주기를 제외하고, 최대 10개의 시험 위치를 임의의 순서로 입력할 수 있습니다. 비활성화된 시험 위치는 측정 주기의 마지막에 위치해야 합니다.

6.5 Polar 탭

설명

회전 방향:	적절한 투르비옹 회전 방향을 선택하십시오: - CW 시계 방향 - CCW 시계 반대 방향
회전 시간:	적절한 투르비옹 회전 시간을 선택하십시오: 24, 30, 60, 120, 180 및 240초
측정 시간:	측정 시간은 4초부터 최대 1시간까지 입력할 수 있습니다 중요! 측정 시간은 투르비옹 회전 시간과 일치하거나 그 배수여야 합니다.

6.6 탭 공차

설명

위치 H:	수평 시험 위치에 대한 최소 및 최대 진동수, 진폭 및 박동 허용 오차 값 선택.
V 위치:	수직 시험 위치에 대한 최소 및 최대 주파수, 진폭 및 비트 허용 오차 값을 선택합니다.
X:	시험 시퀀스의 평균에 대한 최소 및 최대 심박수, 진폭 및 박동 허용 오차 값 선택.
주파수 최소/최대:	입력 범위: -999.9 s/d ~ +999.9 s/d
진폭 최소/최대:	입력 범위: 0° ~ 360°
박동 오차 최대:	입력 범위: 0.0 ~ 9.9 ms
D:	테스트 시퀀스의 델타 값에 대한 최대 속도, 진폭 및 비트 오차 허용 오차 값 선택. 입력 범위: 최대 빈도: 0.0 s/d ~ +999.9 s/d 최대 진폭: 0° ~ 360° 박동 오차 최대: 0.0 ms ~ 9.9 ms
켜기/끄기 설정:	허용 오차 입력 필드를 클릭하면 각 개별 허용 오차를 켜거나 끌 수 있습니다.



모든 표시 모드의 허용 오차는 결과의 수치적 표현에 사용됩니다.

평균(X) 및 델타(D)에 대한 허용 오차는 시퀀스 표시 모드에서만 사용됩니다.

7 시스템 매개변수

시스템 매개변수 설정은 일반적으로 한 번만 수행되며, 대부분의 경우 장치를 설치하고 연결한 후에 이루어집니다.



를 누르면 열리는 창에는 필요에 따라 조정할 수 있는 다양한 매개변수가 포함되어 있습니다.

사용 가능한 탭에 대한 설정 옵션은 다음과 같습니다. 원하는 탭과 입력 필드는 해당 부분을 터치하여 열 수 있습니다.

7.1 탭 설정 시스템

설명

언어:	다음 네 가지 언어 중 하나를 선택할 수 있습니다: 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어 및 이탈리아어.
키 소리:	터치 스크린 버튼 활성화 후의 확인음은 '무음' 또는 '클릭'으로 설정할 수 있습니다.
마우스 포인터 표시:	마우스가 연결되어 있는 경우 마우스 포인터를 표시할 수 있습니다.
키보드:	키보드 배열을 ABCDEF(범용), QWERTZ(독일어), QWERTY(미국 영어), AQUERY(프랑스어) 중에서 선택할 수 있습니다.

화면 보호기:	대기 시간이 끝날 때 활성화될 세 가지 스크린 세이버 중 하나를 선택합니다. 대기 모드: 백라이트가 꺼집니다. 사진: 사용 가능한 사진을 표시합니다. 사진은 15초마다 변경됩니다. 사진은 메모리나 USB 스틱에서 불러올 수 있습니다. 다른 사진이 없을 경우 기본 사진이 사용됩니다. 시계: 시간, 날짜 및 달의 위상 표시.
대기:	1분에서 99분 사이의 대기 시간 선택. 선택한 화면 보호기는 대기 시간이 끝나면 활성화됩니다.
프린터:	근처의 블루투스 프린터를 검색합니다. 검색이 성공하면 발견된 프린터의 이름과 주소가 목록에 표시됩니다. 동일한 목록에서 RS-232 직렬 인터페이스도 선택할 수 있습니다. 필수 조건: 블루투스 동글이 3개의 USB 포트 중 하나에 꽂혀 있어야 합니다.
MMC 볼륨:	Micromat C 오디오 출력의 음량 수준(1~4)을 설정합니다.
Polar:	Polar 표시 모드를 켜거나 끌 수 있습니다.
화면 밝기:	슬라이더를 사용하여 화면 밝기를 조절할 수 있습니다.
사진: 	가져오기 사진을 USB 메모리에서 내부 메모리로 복사할 수 있습니다. 아래에 나열된 구조와 이름은 변경해서는 안 됩니다! 디렉토리: Witschi\Chronoscope_X1\Pictures\Picture_NN.jpg (NN= 01~99). 01부터 시작하는 사진 번호에는 번호에 공백이 없어야 합니다. 사진이 누락된 경우, 슬라이드 쇼는 Picture_01.jpg부터 다시 시작됩니다. 사진 형식: 800 x 600 픽셀. 내보내기 내장 메모리에 있는 사진은 USB 메모리에 직접 복사할 수 있습니다. 구조와 파일 이름이 자동으로 생성됩니다. 삭제 내장 메모리에 있는 모든 사진이 삭제됩니다.
시스템:	가져오기 시스템 매개변수를 USB 스틱에서 불러올 수 있습니다. 내보내기 USB 스틱에 저장된 시스템 매개변수를 다른 Chronoscope X1 (G3)으로 복사할 수 있습니다. 이를 통해 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.

시스템: 로그	장치에 오작동이 발생한 경우에만 시스템 로그를 켜십시오. 이를 위해서는 USB 스틱이 연결되어 있어야 합니다. 이후 수행된 모든 작업이 메모리 스틱에 저장됩니다. 고장 분석을 위해 당사 서비스 부서에서 이 데이터를 요청합니다.
----------------	--

의 가져오기 절차

1. USB 스틱을 X1(G3) 터미널에 삽입하고 **내보내기** 버튼을 터치하십시오. USB 스틱 내에 디렉터리가 자동으로 생성됩니다.
2. 그런 다음 USB 스틱을 PC에 연결하고 해당 디렉터리로 파일을 전송하십시오.
3. USB 스틱을 다시 X1(G3) 단말기에 삽입하고 **가져오기** 버튼을 터치하십시오.

7.2 시간 탭

설명

날짜:	xml-ph-0000@deepl.internal 탭 시간설명날짜:
형식:	다음 형식 중에서 선택할 수 있습니다: dd.mm.yyyy, dd-mm-yyyy, dd/mm/yyyy, mm/dd/yyyy 및 yyyy-mmm-dd.
시간:	현재 시간 설정: 00:00:00 – 23:59:59
분 초:	'켜기'를 선택하면 '시간 및 날짜' 표시 모드에서 15초마다 반복되는 신호음이 활성화됩니다. 이 시간 신호는 매 분의 마지막 5초가 될 때마다 발생합니다.
시간대:	변경 목록에서 올바른 시간대를 선택할 수 있습니다. 선택한 시간대는 버튼 위에 표시됩니다.
시간 변경:	일광 절약 시간제/표준 시간으로의 자동 조정을 활성화하거나 비활성화합니다.
시간 서버:	 기기가 네트워크에 연결되어 있는 경우, 시계는 시간 서버(NTP)를 통해 인터넷을 이용하여 초 단위까지 정확하게 동기화될 수 있습니다. 시간 서버의 대체 주소도 설정할 수 있습니다(기본값: pool.ntp.org 또는 숫자 IP 주소). 시간 서버를 사용할 수 있는 경우에만 활성화해야 합니다!

7.3 프로그램 탭

설명

시작:	시작 인덱스 선택: 01 – 99.
종료: 	종료 인덱스 선택: 01 – 99. 종료 인덱스는 시작 인덱스보다 작을 수 없습니다.
프로그램:	가져오기 USB 스틱에 있는 프로그램을 선택한 시작 인덱스부터 종료 인덱스까지 내부 메모리로 복사할 수 있습니다. 내보내기 반대로, 프로그램을 USB 스틱으로 내보낸 후 다른 Chronoscope X1 (G3)에 복사할 수 있습니다. 삭제 프로그램이 시작 인덱스에서 끝 인덱스까지 삭제됩니다.
클라이언트:  	가져오기 USB 스틱에 있는 시작 인덱스부터 끝 인덱스까지의 클라이언트 파일을 내부 메모리로 다운로드 할 수 있습니다. 아래에 나열된 구조와 이름은 수정해서는 안 됩니다! 디렉터리: Witschi\Chronoscope_X1\Addresses\Address_NN.ini NN은 클라이언트 번호입니다. 내보내기 저장된 클라이언트 파일을 시작 인덱스부터 종료 인덱스까지 USB 스틱으로 복사할 수 있습니다. 구조와 이름은 자동으로 생성됩니다. 삭제 저장된 클라이언트 파일은 시작 인덱스부터 끝 인덱스까지 삭제할 수 있습니다.

7.4 탭 보안

설명

보안 모드 사용: 	보안 모드가 활성화된 동안에는 시스템 매개변수나 프로그램을 편집할 수 없습니다. 4자리(숫자) 비밀번호를 입력하면 편집 기능이 복구됩니다. 장치 출하 시 기본 비밀번호는 1234입니다.
비밀번호 변경:	비밀번호 새 비밀번호를 입력하고 확인하기 전에 대화 상자에 현재 비밀번호를 입력해야 합니다.

7.5 탭 측정

설명

위치:	측정 위치의 표시 모드를 선택하기 위한 것입니다. 구 표준: DU, DD, ... 등 새 표준에 따름: CH, 6H, ... 등
위치 수:	중간 위치를 포함하여 6개 또는 10개의 수직 위치를 선택하세요.
시계 위치:	Micromat C에서 시계 테스트 위치 선택: DU 또는 DD (CH 또는 CB). 이 테스트 위치는 '시퀀스' 측정 모드에 해당합니다.
분해능:	진동수 편차 표시의 분해능 선택: 1.0 s/d, 0.1 s/d 또는 0.01 s/d. 0.01 s/d 설정 시, 진폭은 0.1°의 분해능으로 표시됩니다.
신호 없음:	원하는 설정 선택. 측정: 시계의 측정 과정이 진행될 수 없는 경우, 해당 오류(예: 신호 오류)가 표시됩니다. 일시 중지: 시계의 측정 과정이 진행될 수 없는 경우, 측정이 중단됩니다. 측정 과정을 다시 시작해야 합니다.
결과 순서:	수치 결과의 순서를 R-A-B (박동수-진폭-박동 오차) 또는 R-B-A (박동수-박동 오차-진폭) 중 에서 선택할 수 있습니다.
Micromat C:	Micromat C가 연결된 경우 펌웨어 버전, 일련 번호, 교정 날짜 및 교정 값을 표시합니다. 검증 및 교정 필요한 경우 적절한 테스트 장비를 사용하여 Micromat C의 시간 기준을 검증하고 교정할 수 있습니다. 8.3절 '보정'(35쪽)을 참조하십시오.
보정:	최근 보정 내역 목록.

7.6 탭 다이어그램

선 너비:	다이어그램 기록의 선 너비를 1 또는 2로 설정할 수 있습니다.
--------------	-------------------------------------

7.7 탭 트레이스/ Vario

설명

측정 후:	원하는 설정 선택. 재시작: 측정 시간이 끝나면 측정 과정이 다시 시작됩니다. 일시 중지: 측정 시간이 끝나면 측정 과정이 중지됩니다. 인쇄: 측정 시간이 끝나면 측정 과정이 중지되고 측정 결과가 인쇄됩니다.
축:	두 가지 설정이 가능합니다. 수동: 최소값과 최대값을 포함한 범위를 정의할 수 있습니다. 속도 범위: 5, 10, 20, 50, 100, 200 및 500 s/d. 진폭 범위: 5°, 10°, 20°, 50°, 100°, 200° 및 360°. 속도(s/d)의 최소 및 최대: -999.9 s/d ~ 999.9 s/d 진폭의 최소 및 최대: 0° ~ 360° 자동: 범위와 최소값 및 최대값이 자동으로 조정됩니다. 이것이 가장 편리한 설정입니다.
Range:	'수동': 범위를 직접 정의할 수 있습니다. 최소값과 최대값은 자동으로 조정됩니다. 속도 범위: 5, 10, 20, 50, 100, 200 및 500 s/d. 진폭 범위: 5°, 10°, 20°, 50°, 100°, 200° 및 360°. 자동: 범위를 자동으로 조정합니다.

7.8 시퀀스 탭

설명

측정 후:	일시 정지: 측정 시간이 끝나면 측정이 중지됩니다. 인쇄: 측정 시간이 끝나면 측정 과정이 중지되고 측정 결과가 인쇄됩니다.
전환:	여기서 테스트 시퀀스 시작 시의 표시 모드(시퀀스 , 다이아그램 , 트레이스 또는 바리오)를 선택할 수 있습니다.
Φ, DVm:	중심 오차 표시: 예 또는 아니오 . "시퀀스" 테스트 모드에서만 활성화됩니다. 측정 주기에 수직 테스트 위치가 포함되어야 합니다.
자동 시작:	"예" 를 선택하면 경과 시간 간격이 지난 후 새로운 측정 주기가 시작됩니다. 이 모드에서는 기준선을 인쇄할 수 없습니다.

다음 측정:	측정 주기가 시작될 시간 간격을 1분에서 99분 사이에서 선택합니다. 측정 주기가 사전 설정된 시간보다 길 경우 측정이 즉시 다시 시작됩니다.
---	---

7.9 Scope 탭

설명

간격:	디스플레이 갱신 간격 선택: 진동 횟수를 지정하거나 갱신 간격을 2초로 설정합니다. 설정 옵션: 3A, 5A, 7A, 9A 또는 2초. 참고: 3A 및 5A를 설정하려면, '' 측정 프로그램의 박동 수 설정을 “수동” 모드로 설정해야 합니다. “자동” 박동 모드이거나 박동 수가 36,000 a/h를 초과하는 경우, 갱신 간격은 7A로 변경됩니다.
모드:	디스플레이 모드로 Scope 1 또는 Scope 2를 선택할 수 있습니다. 5.6절 ‘스코프 디스플레이 모드’(18페이지)를 참조하십시오.

7.10 WiCoTrace 및 네트워크 탭

이 두 탭은 네트워크 연결을 설정하는 데 사용됩니다. WiCoTrace PC 소프트웨어(별도 구매 가능)와 네트워크 설치 경험이 필요합니다.

WiCoTrace 2009 및 WiCoTrace 2가 지원됩니다.

소프트웨어 설치에 대한 자세한 내용은 제품과 함께 제공되는 설명서에 설명되어 있습니다.

8 유지보수 및 고객 지원 서비스

8.1 보증

본 기기는 구매일로부터 2년 동안 Witschi Electronic Ltd의 보증이 적용됩니다. 당사는 보증 기간 동안 재료 또는 제조상의 결함으로 인해 결함이 발생한 부품을 무상으로 교체해 드립니다. 보증에 따라 반품되는 기기는 원래 포장재에 포장해야 합니다. 운송비는 고객이 부담해야 합니다.

다음의 경우에는 보증이 적용되지 않습니다:

- 기기의 부적절한 취급으로 인해 발생한 손상.
- Witschi 고객 서비스 엔지니어가 아닌 제3자가 기기를 수리하거나 조정하려 시도하여 발생한 손상의 수리.
- 기능상 정상적인 마모가 발생하는 부품.

8.2 의 유지보수

- 본 기기는 특별한 유지 관리가 필요하지 않습니다.
- 부드러운 천을 사용하여 먼지를 제거하고, 강한 세제나 용제는 사용하지 마십시오. LCD 디스플레이는 살짝 적신 천으로 닦으십시오.
- 장기간(예: 휴가) 기기를 사용하지 않을 때는 전원을 분리하십시오.

8.3 보정

측정 정확도를 유지하기 위해, 매년 고객 서비스 센터에 문의하여 기기를 교정하고 기능을 점검할 것을 권장합니다.

Micromat C가 Witschi GPS 수신기에 연결되어 있는 경우, 보정을 테스트하고 필요한 경우 장치를 재보정할 수 있습니다.



이 작업은 일반적으로 당사 서비스 센터에서만 수행합니다. 부적절한 조정은 기기의 정확도를 저하시킵니다!

본사 고객 서비스 부서 또는 대리점에 문의하시기 바랍니다.

9 기술 데이터 ()

측정 가능 항목

기계식 시계의 진동 편차, 진폭 및 비트 오차. 비트 소음 다이어그램.

진동수

측정 범위 3,600~72,000 b/h 및 360,000 b/h 사이의 모든 진동수를 수동으로 선택할 수 있습니다.

측정 모드

—진동수:	진동수 정확도 측정 전용
—표준:	스위스식 탈진 장치가 장착된 시계용 모드
— 특수 1:	동축 탈진기를 장착한 시계용 모드
— 특수 2:	AP 에스케이프먼트를 탑재한 시계용 모드
— 특수 4:	스위스 에스케이프먼트를 탑재한 시계 측정을 위한 특정 진폭 필터 모드
— 스페셜:	크로노그래프 “Foudroyante”용 모드
— 특수 3, 5, 7, 8 및 9:	비활성화됨 (예비)

계인 제어

자동. 비정상적이거나 특이한 진동 소음이 발생하는 시계를 위한 수동 조절 기능.

조정 가능 범위

— 연속 다이어그램 기록	
선택 가능한 적분 시간:	2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 60, 120, 180 및 240초.
조절 가능한 확대/축소:	1, 2, 4, 8, 16배
— 트레이스 표시 모드	
선택 가능한 측정 시간:	4초 ~ 99:59:58시간 조절 가능
한 확대/축소:	2, 4, 8배
— 바리오 디스플레이 모드	
측정 시간:	4초 ~ 99:59:58시간 조절 가능
— 시퀀스 디스플레이 모드()	
안정화 시간:	2초에서 2분까지 조절 가능
측정 시간:	4초에서 10분까지 조절 가능
측정 주기:	1개에서 6개 테스트 위치까지 조절 가능
— 극좌표 표시 모드	
회전 시간:	시계 방향 또는 반시계 방향
회전 시간:	24, 30, 60, 120, 180 및 240초
측정 시간:	4초에서 1시간까지 조절 가능
— Scope1 디스플레이 모드	
선택 가능한 시간 편차:	20, 200, 400 ms.
— Scope2 디스플레이 모드	

고정 시간 편차: 20 ms.

비트 노이즈의 평균화

— 화면 보호기 / 조명

켜기 및 끄기, 다음 시간 후 전환: 1~30분

측정 능력

측정 정확도:	초/일 단위의 수치 표시
분해능:	0.1 s/d 또는 0.01 s/d 중 선택 가능
측정 범위:	± 999 s/d
정확도:	± 0.1 s/d
진폭:	도 단위의 수치 표시
분해능:	1° 또는 0.1°. 측정 범위 80° ~ 360°
정확도:	± 0.4°
리프트 각도 조절 범위:	10° ~ 90°. 분해능 0.1°
비트 오차:	밀리초 단위의 수치 표시
분해능:	0.1 ms. 측정 범위 9.9 ms
정확도:	± 0.1 ms

상세 정보 Micromat C

측정 장치가 내장된 자동 마이크.

삽입된 조이스틱을 통해 최대 10개까지 수동으로 선택할 수 있으며, 자동 시퀀스 모드에서도 가능합니다.

음향 점검:	오디오 출력, 스테레오 잭 (3.5mm)
시간 기준:	사전 노화 처리 및 온도 보정된 고주파 쿼츠, OCXO
안정성:	10°C ~ 50°C 사이에서 ±0.004 s/d
첫 해 에이징:	최대 ±0.03초/일
플라스틱 하우징:	무연탄색
전면 패널:	무색 알루미늄 양극 산화 처리
치수:	115 x 125 x 215 mm (가로 x 높이 x 깊이)
무게:	1.7 kg
전원 연결:	230 V~ 또는 120 V~용 전원 어댑터, 1.2 A

상세 정보 X1 (G3) 터미널

10.4인치 TFT 컬러 터치스크린(정전식)이 장착된 디스플레이 터미널 저전력 소비의 고출력

해상도:	800x600 (18비트 컬러)
내장 플래시 메모리:	1GB
지원 언어:	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어
인터페이스:	— USB 2.0 x 3 — 1 x UART RS-232 — 이더넷 — 1 x RJ-45 100Base 네트워크용

알루미늄 터미널:	실버 색상
알루미늄 스탠드:	안트라사이트 색상
크기:	266 x 213 x 43 mm (가로 x 높이 x 깊이)

무게:

2.1 kg

전원 연결 단자 X1 (G3):

100~240 V~, 1.5 A, 50-60Hz용 범용 어댑터

9.1 적합성 선언서

본 기기는 다음의 EC 지침을 준수합니다:

2004/108/EG	CEM
방출	
EN 55022	전도
EN 55022	복사
EN 60555-2	고조파
EN 60555-3	플리커 내
성	
IEC 1000-4-2	ESD
IEC 1000-4-3	HF
IEC 1000-4-4	버스트
IEC 1000-4-5	서지
IEC 1000-4-6	전도성 내성 IEC 1000-
4-8	50Hz 자기 펄스 IEC
1000-4-11	전압 저하

10 부속품

항목

용지 절단기가 장착된 감열 프린터, 100 V~ - 240 V~
열지, 롤

주문 번호

JB01-SLK-TE25-S용 감
JB01-MM60-740RS

기타 매뉴얼 Lib 프로젝트

 www.manualslib.com 

www.manualslib.de

www.manualslib.es

 www.manualslib.fr

 www.manualslib.nl

 www.manualslib.mx www.manualslib.tech 30개 이

 상의 언어